உங்களுக்கு தெரியுமா?

x-அச்சு மற்றும் y-அச்சு ஆகிய நேர்கோடுகள் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்து, ஆனால் இவற்றின் சாய்வுகளின் பெருக்குத் தொகை $m_1 m_2 = -1$ என்பது உண்மையல்ல. ஏனெனில் x-அச்சின் சாய்வு m_1=0, y- அச்சின் சாய்வு m_2 முடிவிலி.

எடுத்துக்காட்டு 3.4

$2x - y + 3 = 0$ மற்றும் $x + y + 2 = 0$ என்ற நேர்க்கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட குறுங்கோணத்தைக் காண்க.

தீர்வு

m_1 மற்றும் m_2 என்பன $2x - y + 3 = 0$ மற்றும் $x + y + 2 = 0$ என்ற நேர்க் கோடுகளின் சாய்வுகள் என்க.

இங்கு $m_1 = 2, m_2 = -1$

θ என்பது கொடுக்கப்பட்ட கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் எனில்

$$\tan\theta = \left|\frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2}\right|$$

$$= \left|\frac{2+1}{1+2(-1)}\right| = 3$$

$$\theta = \tan^{-1}(3)$$

3.2.3 ஒரு கோட்டிலிருந்து ஒரு புள்ளியின் தொலைவு (Distance of a point from a line)

(i) $P(l, m)$ என்ற புள்ளியிருந்து $ax + by + c = 0$ –ன் செங்குத்து தூரம் $d = \left|\frac{al + bm + c}{\sqrt{a^2 + b^2}}\right|$

(ii) ஆதி $(0, 0)$ லிருந்து $ax + by + c = 0$ –ன் செங்குத்து தொலைவு $d = \left|\frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}}\right|$

எடுத்துக்காட்டு 3.5

$x - y + 5 = 0$ என்ற கோடு ஆதியிலிருந்தும் $P(2, 2)$ என்ற புள்ளியிலிருந்தும் சம தொலைவில் உள்ளது எனக் காட்டுக.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட கோடு $x - y + 5 = 0$

$P(2, 2)$ என்ற புள்ளியிலிருந்து உள்ள செங்குத்து தொலைவு

$$= \left|\frac{2 - 2 + 5}{\sqrt{1^2 + 1^2}}\right| = \left|\frac{5}{\sqrt{2}}\right| = \frac{5}{\sqrt{2}}$$

$(0, 0)$ லிருந்து உள்ள தொலைவு

$$= \left|\frac{5}{\sqrt{1^2 + 1^2}}\right| = \left|\frac{5}{\sqrt{2}}\right| = \frac{5}{\sqrt{2}}$$

கொடுக்கப்பட்ட கோடு $(0,0)$ மற்றும் $(2,2)$ புள்ளிகளிலிருந்து சம தொலைவில் உள்ளது

எடுத்துக்காட்டு 3.6

இரு கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் $\frac{\pi}{4}$, மேலும் ஒரு கோட்டின் சாய்வு 3, எனில் மற்றொரு கோட்டின் சாய்வைக் காண்க.

தீர்வு

m_1 மற்றும் m_2 ஆகியவகைளை சாய்வுகளாக உடைய நேர்கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் θ எனில்

$$\tan\theta = \left|\frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2}\right|$$

இங்கு $m_1 = 3$, மற்றும் $\theta = \frac{\pi}{4}$

$$\therefore \tan\frac{\pi}{4} = \left|\frac{3 - m_2}{1 + 3m_2}\right|$$

$$1 = \left(\frac{3 - m_2}{1 + 3m_2}\right)$$

$$1 + 3m_2 = 3 - m_2$$

$$\Rightarrow \quad m_2 = \frac{1}{2}$$

மற்றோர் கோட்டின் சாய்வு $\frac{1}{2}$.

03_11th_BM-STAT_Ch-3-TM.indd 58 20-04-2020 05:04:34 PM